

ADSUM

Sistema de Gestió d'Assistència Intel·ligent

Institut Pedralbes

Equip: Bryan, Aarón, Maciel, Marcos

CFGS DAW · Grup 5 · Curs 2025-2026

"L'assistència, simplificada. El compromís, potenciat."

Continguts de la Presentació

01. Planificació

- → Anàlisi del problema i context
- → Objectius estratègics
- → Abast funcional del projecte

02. Funcionalitats

- → Ecosistema multi-rol
- → Seguretat i QR Dinàmic
- → Plataforma de Demo

03. Viabilitat

- → Anàlisi de la competència
- → Requeriments i costos
- → Manteniment i SaaS

04. Estratègia

- → Full de ruta a 12 mesos
- → Stack tecnològic
- → Conclusions finals

El Repte del Control d'Assistència

Pèrdua de temps

El control manual consumeix minuts lectius valuosos cada dia, generant pèrdues d'eficiència acumulades del 10%.

Vulnerabilitat

Els QR estàtics faciliten el frau mitjançant captures de pantalla compartides entre l'alumnat absent.

Desconnexió

Les famílies no reben avisos immediats, el que dificulta una intervenció ràpida davant l'absentisme.

Objectius de Valor

"Transformar la gestió escolar en un procés digital, segur i transparent per a tots els agents implicats."

Digitalització

Eliminar el 100% del paper i automatitzar els registres administratius.

Seguretat Activa

Garantir la presència física real mitjançant l'ús de QR Dinàmic.

Comunicació

Notificacions en temps real per millorar el seguiment acadèmic familiar.

Abast del Sistema

Inclòs (MVP)

- → Dashboards per a Admin, Docent, Alumne i Tutor.
- → Sistema de validació per QR Dinàmic.
- → Gestió interna de justificacions i horaris.
- → PWA amb notificacions Push.
- → Suport acadèmic assistit per IA.

Evolució

- → Integració amb ERPs externs (Alexia).
- → Fitxatge per proximitat NFC massiu.
- → App nativa iOS/Android.
- → Facturació SaaS automatitzada.

Tecnologia al Servei de l'Aula

QR Dinàmic

Seguretat anti-frau amb canvi de token constant.

Real-Time

Comunicació instantània via WebSockets.

Multiroles

Vistes especialitzades per a tota la comunitat.

Mobilitat PWA

Accés web amb experiència d'aplicació nativa.

L'Eina del Professorat

Centre de Comandament

El docent activa la sessió de classe des del seu panell i visualitza immediatament qui entra a l'aula.

→ Llista en viu d'alumnes.

→ Validació manual d'excepcions.

→ Control d'horaris i matèries.

Gestió sense Fricció

L'automatització elimina la tasca de passar llista i el traspàs manual de faltes a altres sistemes.

Sincronització amb Google Sheets.

Compromís i Seguiment

🎓Portal Alumne

→ Fitxatge QR ràpid i segur.

→ Monitor d'assistència i ratxes.

→ Simulador de notes mitjanes.

→ Xat IA d'assistència acadèmica.

🏠Portal Familiar

→ Avisos d'absència via Push.

→ Gestió digital de justificacions.

→ Calendari d'exàmens i lliuraments.

→ Accés directe al tutor/a.

Administració i Privadesa

Gestió Centralitzada

Control total d'usuaris, matrícules i paràmetres de centre (marges de retard, llindars d'alerta d'absentisme i calendaris festius).

Seguretat de Dades

Auditoria d'accions via **Winston**, compliment estricte RGPD i servidors a territori UE.

Sostenibilitat

Digitalització total dels processos administratius, eliminant l'ús de paper en el control escolar.

Explora la Solució: Demo

ACCÉS A LA PLATAFORMA

Podeu provar el sistema a la URL oficial:

https://adsum.cat

Sistema optimitzat per a dispositius mòbils i escriptori.

Anàlisi del Mercat Actual

Funcionalitat	Paper / Excel	ERPs Tradicionals	ADSUM
QR Dinàmic Anti-frau	❌ No	⚠️ Limitats	✅ **Verificació Activa**
Temps Real (Sockets)	❌ No	⚠️ Sincro lenta	✅ **Immediat**
Panell Famílies PWA	❌ No	✅ Sí	✅ **Sí (Mòbil)**
Facilitat d'ús (UX)	⚠️ Mitja	❌ Complexa	✅ **Intuïtiu**
Desplegament Docker	❌ No	❌ Propietari	✅ **Àgil i escalable**

Diferenciació ADSUM

Verificació Temporal

El nostre sistema de QR dinàmic invalida les captures de pantalla, assegurant que l'alumne és present al moment del fitxatge.

Interfície Unificada

Agrupem assistència, justificacions, xat i gestió de recursos en una sola experiència fluida.

Arquitectura Moderna

Basat en tecnologies d'última generació que permeten un manteniment tècnic simplificat i baixos costos d'infraestructura.

Escalabilitat

Model SaaS dissenyat per créixer amb el centre, des de petites acadèmies fins a grans instituts.

Requeriments Tècnics

Servidor i Backend

- → VPS: 2 vCPU / 4GB RAM mínim.
- → BBDD MySQL 8.0 i Redis per a cache.
- → Connexió xifrada HTTPS/SSL.
- → Runtime Node.js i motor Docker.

Dispositius d'Usuari

- → Navegador web actualitzat.
- → Càmera mòbil per a lectura QR.
- → Suport PWA (opcional instal·lació).
- → Connexió a Internet (WiFi/Dades).

Estimació d'Inversió

Concepte	Cost Acadèmic	Cost Comercial
Desenvolupament (Equip 4)	0€ (Projecte)	8.000€ - 15.000€
Infraestructura (Setup)	150€	300€
Software i Llicències	0€ (Open Source)	0€ (Open Source)
Formació de Centre	200€	500€
TOTAL INICIAL	**350€**	**8.800€ - 15.800€**

Costos de Manteniment Anual

Núvol i Hosting

Allotjament i còpies de seguretat:

240€ - 600€ / any

Suport Tècnic

Actualitzacions i resolució d'incidències:

1.200€ - 3.600€ / any

Manteniment Total Estimat: 1.500€ - 4.500€ / any

Inclou domini, certificats SSL i serveis d'Intel·ligència Artificial.

Models de Contractació SaaS

Pla Bàsic

1.000€ / curs

→ Fins a 300 alumnes.

→ Llistes i QR Dinàmic.

→ Suport via tiquet.

Pla Professional

2.200€ / curs

→ Fins a 800 alumnes.

→ Panell tutors i PWA.

→ Xat IA i Reserves.

Enterprise

Personalitzat

→ Alumnes il·limitats.

→ Integració ERP directa.

→ Suport tècnic 24/7.

Estratègia de Negoci

Públic Objectiu

Enfocat a Instituts de Secundària, Centres de FP i acadèmies privades que busquen modernitzar la seva gestió.

Implantació Pilot

Estratègia de captació mitjançant períodes de prova de 3 mesos per demostrar l'estalvi de temps docent.

ROI: El sistema es paga sol mitjançant l'estalvi d'hores administratives el primer curs.

Roadmap: Primers 12 Mesos

Q1

Llançament MVP i primers centres pilot.

Q2

Mòdul de Famílies i PWA completa.

Q3

APIs obertes i integració IA avançada.

Q4

Escalabilitat ERP i expansió comercial.

Gestió de Contingències

Risc Potencial	Impacte	Solució de Mitigació
Falta de connectivitat	Mig	Sincronització Offline i marcatge asíncron.
Frau en el fitxatge	Alt	Token de QR Dinàmic (caducitat 10s).
Dificultat d'ús docent	Mig	Formació UX i acompanyament inicial.
Seguretat de dades	Alt	Xifratge AES i allotjament segur en la UE.

Stack Tecnològic

Backend & API

→ NestJS (Arquitectura modular).

→ MySQL 8.0 (BBDD Relacional).

→ Socket.io (Sincro Real-Time).

→ JWT per a sessions segures.

Frontend & Ops

→ Vue 3 + Vite (Fast Frontend).

→ Tailwind CSS (UI Responsive).

→ Docker (Contenidors).

→ Swagger (Documentació API).

Gràcies per la vostra atenció

ADSUM connecta la seguretat tecnològica amb la gestió educativa per optimitzar l'assistència del segle XXI.

Aarón Soriano **Marcos Suarez** **Adrian Maciel** **Bryan Ruzafa**

www.adsum.cat